

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Departman za računarstvo i automatiku
 Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

Grupa 1

III Kolokvijum

Logičko projektovanje računarskih sistema I

21.01.2013

Zadatak se radi 60 minuta

NAPOMENA:

Za potrebe kolokvijuma koristiti direktorijum C:\Temp\LPRS_KOL3_XXXXX, gde je XXXXX broj indeksa. Rešenje zadatka treba da se nalazi u tom direktorijumu.

ZADATAK:

Za procesor na slici 1 **napisati program za računanje faktoriijela prirodnog broja metodom uzastopnog sabiranja** prikazanom na slici 2. Operand se čita iz memorije za podatke, sa lokacije na adresi 0x0000, a rezultat treba da se pojavi u memoriji na lokaciji 0x0001.

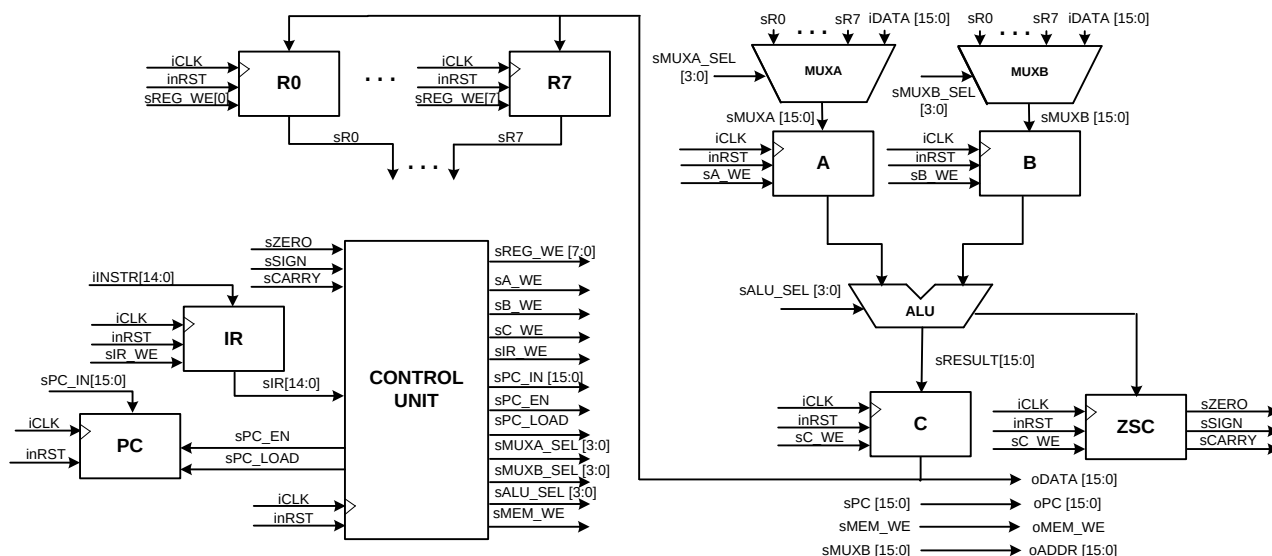
Verifikaciju izvršiti **računanjem faktoriijela broja 7**. Na simulacionom dijagramu prikazati sve potrebne signale za verifikaciju i snimiti izabrani prikaz.

Dopuniti procesor sa **instrukcijama učitavanja iz memorije i pisanja u memoriju**, kako bi mogao da se realizuje traženi algoritam.

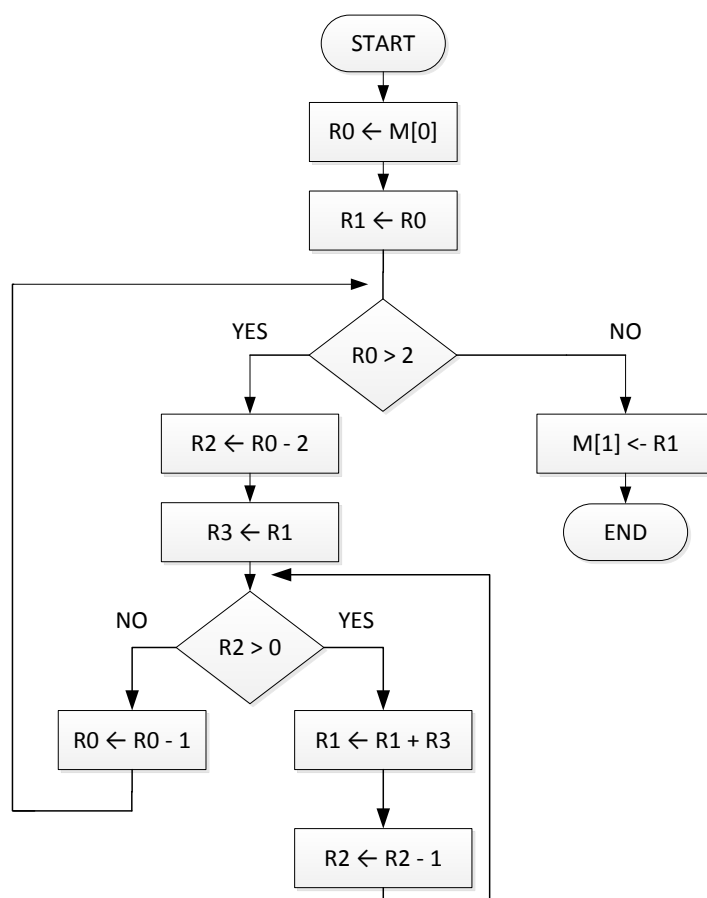
Tabela 1. Instrukcije procesora

Operacija	Funkcija	Kod instrukcije
mov Rz, Rx	$RZ \leftarrow [RX]$	000000
add Rz, Rx, Ry	$RZ \leftarrow [RX] + [RY]$	000001
sub Rz, Rx, Ry	$RZ \leftarrow [RX] - [RY]$	000010
and Rz, Rx, Ry	$RZ \leftarrow [RX] \& [RY]$	000011
or Rz, Rx, Ry	$RZ \leftarrow [RX] \mid [RY]$	000100
not Rz, Rx	$RZ \leftarrow \text{not } [RX]$	000101
inc Rz, Rx	$RZ \leftarrow [RX] + 1$	000110
dec Rz, Rx	$RZ \leftarrow [RX] - 1$	000111
shl Rz, Rx	$RZ \leftarrow \text{shl } [RX]$	001000
shr Rz, Rx	$RZ \leftarrow \text{shr } [RX]$	001001
ashl Rz, Rx	$RZ \leftarrow \text{ashl } [RX]$	001010
ashr Rz, Rx	$RZ \leftarrow \text{ashr } [RX]$	001011
jmp ADDR	$PC \leftarrow \text{ADDR}$	010000
jmpz ADDR	if Z=1 $PC \leftarrow \text{ADDR}$	010001
jmps ADDR	if S=1 $PC \leftarrow \text{ADDR}$	010010
jmpc ADDR	if C=1 $PC \leftarrow \text{ADDR}$	010011
jmpnz ADDR	if Z=0 $PC \leftarrow \text{ADDR}$	010101
jmpns ADDR	if S=0 $PC \leftarrow \text{ADDR}$	010110
jmpnc ADDR	if C=0 $PC \leftarrow \text{ADDR}$	010111
ld Rz, Ry	$RZ \leftarrow [[RY]]$	100000
st Ry, Rx	$[RY] \leftarrow [RX]$	110000

Svaka instrukcija je kodovana sa 15 bita. Format instrukcije na bitskom nivou je IIIIIIZZXXYYYY. Pri tome je sa IIIII označen kod instrukcije, sa XXX adresa registra RX, sa YYY adresa registra RY, a sa ZZZ adresa registra Z. Instrukcija skoka ima sledeći format: IIIIIAAAAAAAAA. Pri tome je sa IIIII označen kod instrukcije, a sa AAAAAAAAAA adresa na koju se skače.



Slika 1: Blok šema mikropcesora



Slika 2: Blok šema algoritma

(BONUS) Dopuniti algoritam da podržava i računanje faktoriijela broja 0 ($0! = 1$).